

SQL (DDL)

Clase 9

¿Qué es una Base de Datos?

- Es una colección de datos relacionados.
- Colección de archivos diseñados para servir a múltiples aplicaciones.
- Una BD es una colección coherente de datos con significados inherentes. Un conjunto aleatorio de datos no puede considerarse una BD. O sea los datos deben tener cierta lógica.
- Una BD se diseña, construye y completa de datos para un propósito específico. Está destinada a un grupo de usuarios concretos y tiene algunas aplicaciones preconcebidas en las cuales están interesados los usuarios.
- Una BD está sustentada físicamente en archivos en dispositivos de almacenamiento persistente de datos

Actores involucrados

- **Data Base Administrator:** Autoriza accesos, coordina y vigila la utilización de recursos de hardware y software, responsable ante problemas de violación de seguridad o respuesta lenta del sistema.
- **Diseñador de BD:** Definen la estructura de la BD de acuerdo al problema del mundo real que esté representando.
- **Analistas de sistemas:** Determinan los requerimientos de los usuarios finales, generando la información necesaria para el diseñador.
- **Programadores:** Implementan las especificaciones de los analistas utilizando la BD generada por el diseñador.
- **Usuarios**

Data Base Management System (DBMS)

Es un software que proporciona una interfaz para interactuar con una base de datos que facilita los procesos de definición, construcción y manipulación de BD

Objetivos:

- Evitar redundancia e inconsistencia de datos.
- Permitir acceso a los datos en todo momento.
- Evitar anomalías en el acceso concurrente.
- Restricción a accesos no autorizados y seguridad.
- Backups

Algunos DBMS

DBMS	Desarrollador	Tipo	Lenguaje soportado	Modelo de datos	Escalabilidad	Licencia
Oracle Database	Oracle Corporation	Relacional	SQL	Relacional	Alta escalabilidad	Comercial
MySQL	Oracle Corporation	Relacional	SQL	Relacional	Escalabilidad moderada	Open Source
Microsoft SQL Server	Microsoft	Relacional	SQL	Relacional	Alta escalabilidad	Comercial
PostgreSQL	PostgreSQL Global	Relacional	SQL	Relacional	Alta escalabilidad	Open Source
MongoDB	MongoDB Inc.	NoSQL	BSON, JSON, SQL	Documental	Alta escalabilidad	Open Source
Redis	Redis Labs	NoSQL	-	Clave-valor	Alta escalabilidad	Open Source
Cassandra	Apache	NoSQL	CQL (Cassandra Query Language)	Columnar	Alta escalabilidad	Open Source
SQLite	D. Richard Hipp	Relacional	SQL	Relacional	Escalabilidad moderada	Dominio Público

SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Proporciona un conjunto de comandos y funciones para **crear, modificar y consultar bases de datos**, así como para controlar los privilegios de acceso y garantizar la integridad de los datos.

Con SQL, puedes realizar diversas operaciones en una base de datos, como **crear tablas, definir relaciones entre ellas, insertar, actualizar y eliminar registros, realizar consultas** para recuperar datos, realizar operaciones de unión, agregación y ordenamiento, entre otras funciones.

SQL se basa en un conjunto de estándares definidos por el American National Standards Institute (ANSI) y la International Organization for Standardization (ISO), aunque también **existen implementaciones propietarias de SQL** que pueden tener características adicionales específicas del proveedor.

Es importante destacar que SQL es independiente del sistema operativo y puede utilizarse en una amplia variedad de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS), como Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, entre otros.

Subconjuntos del lenguaje SQL

- **DDL (data definition language):** Es el conjunto de comandos SQL utilizados para definir y modificar la estructura de la base de datos. Estos comandos se centran en la creación, modificación y eliminación de objetos de la base de datos, como tablas, vistas, índices, restricciones y procedimientos almacenados. Algunos ejemplos comunes de comandos DDL son CREATE, ALTER y DROP.
- **DML (Data Manipulation Language):** Se refiere al conjunto de comandos SQL utilizados para manipular y gestionar los datos almacenados en la base de datos. Estos comandos se utilizan para realizar operaciones como la inserción, actualización, eliminación y recuperación de datos de las tablas de la base de datos. Algunos ejemplos comunes de comandos DML son SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

Comandos DDL

Comando	Descripción
CREATE	Crea una nueva tabla, base de datos o vista
ALTER	Modifica la estructura de una tabla existente
DROP	Elimina una tabla, base de datos o vista
TRUNCATE	Elimina todos los registros de una tabla
GRANT	Otorga permisos de acceso a usuarios y roles
REVOKE	Revoca los permisos de acceso previamente otorgados

Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo
INT	Número entero	123
BIGINT	Número entero grande	1234567890123456789
FLOAT	Número de punto flotante	3,14
DOUBLE	Doble precisión de punto flotante	3.141592653589793
CHAR(n)	Cadena de longitud fija	'abc'
VARCHAR(n)	Cadena de longitud variable	'Hello, World!'
TEXT	Texto largo	'Lorem ipsum dolor sit amet...'
DATE	Fecha	'2023-05-21'
TIME	Hora	'12:30:45'
BOOLEAN	Valor lógico	True

Restricción	Descripción	Ejemplo
PRIMARY KEY	Identificador único para cada fila.	PRIMARY KEY (id)
FOREIGN KEY	Establece una relación con otra tabla.	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(id)
UNIQUE	Garantiza que no hay duplicados en la columna.	UNIQUE (email)
NOT NULL	Asegura que un campo no pueda contener NULL.	age INT NOT NULL
DEFAULT	Proporciona un valor predeterminado para una columna.	status VARCHAR DEFAULT 'activo'
SERIAL	Crea una columna autoincremental.	id SERIAL
CHECK	Define una condición para los valores de una columna.	CHECK (age >= 18)

CREATE

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] accounts (  
    id serial PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR ( 50 ) UNIQUE NOT NULL,  
    password VARCHAR ( 50 ) NOT NULL,  
    shop_car INTEGER REFERENCES item(id)  
);  
/*Crea una tabla accounts con 4 columnas (atributos)*/
```

```
CREATE DATABASE mydatabase;
```

```
/*Crea una base de datos llamada  
mydatabase*/
```

ALTER

–Agregar columna.

ALTER TABLE table_name

ADD COLUMN column_name datatype;

–Eliminar columna.

ALTER TABLE table_name

DROP COLUMN column_name;

–Renombra columna.

ALTER TABLE table_name

RENAME COLUMN column_name

TO new_column_name;

–Renombra tabla.

ALTER TABLE table_name

RENAME TO new_table_name;

DROP

DROP TABLE [IF EXISTS] table_name

[CASCADE | RESTRICT];

/*

‘if exists’ es opcional y ayuda a prevenir un error en caso de que la tabla a eliminar no exista. La opción cascade elimina todas las referencias que se hayan hecho a cada una de las tuplas en otras tablas. El restric es la opción por defecto que lanza un error si es que la tabla está siendo referenciada por otra.

*/

TRUNCATE

```
TRUNCATE TABLE table_name [CASCADE];
```

```
/*
```

Solo elimina las tuplas mas no la tabla misma. La tabla queda vacía pero mantiene su estructura.

```
*/
```

DML

Comando	Descripción
SELECT	Recupera registros de una o varias tablas
INSERT	Inserta nuevos registros en una tabla
UPDATE	Actualiza los valores de los registros existentes
DELETE	Elimina registros de una tabla
MERGE	Combina operaciones INSERT, UPDATE y DELETE en una sola sentencia
COMMIT	Confirma las transacciones pendientes
ROLLBACK	Deshace las transacciones pendientes y restaura el estado anterior

INSERT INTO

INSERT INTO table_name(column1, column2, ...)

VALUES (value1, value2, ...);

[RETURNING * | columnx];

/*

El orden de los valores debe coincidir con el de las columnas. El returning es opcional y devuelve toda la tupla agregada * o solo el atributo que le indiquemos.

*/

INSERT INTO

INSERT INTO

links (url, name)

VALUES

('https://www.google.com', 'Google'),

('https://www.yahoo.com', 'Yahoo'),

('https://www.bing.com', 'Bing');

CREATE TABLE links (

link_id SERIAL PRIMARY KEY,

url VARCHAR(255) NOT NULL,

name VARCHAR(255) NOT NULL,

description VARCHAR(255)

);

Postgresql

```
1 import psycopg2
2
3 con = psycopg2.connect(database='postgres',
4                          user='postgres',
5                          password='cf1410')
6 cur = con.cursor()
7
8 comando = """CREATE TABLE persona (
9               id serial PRIMARY KEY,
10              dni VARCHAR(8)
11              );"""
12
13 cur.execute(comando)
14 # print(cur.fetchone())
15
16 con.commit()
17 cur.close()
18 con.close()
```

Ejercicio

Crear una base de datos llamada testdb en pgadmin. Crear 4 tablas:

customers (id, nombre, apellido, edad, pais).

orders (id, item, customer_id).

shippings (id, status, customer_id).

item (id, nombre, precio, descripcion)

Traducir los nombres de la columnas a ingles. Agregar 3 filas a items. Truncar las filas de items y luego eliminar la tabla. Agregar la columna amount a la tabla orders.